

**911 Emergency Community Response Platform: Platform
Respons Darurat Dini Berbasis Komunitas dengan
Klasifikasi IndoBERT, Notifikasi Geospasial, dan Estimasi
ETA OSRM**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)
Semester Ganjil 2026/2027**

Disusun oleh:

Nama	NPM
Reinathan Ezkhiel Kurniawan	2406397675
Alwahib Raffi Raihan	2406397630
Joshua Ricardo Riangkamang	2406361946

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waktu response awal (golden period) sangat menentukan keselamatan korban dalam situasi darurat. Di Indonesia, layanan terpusat seperti 112 dan SPGDT 119 telah tersedia, namun respons di lapangan masih sering terkendala lalu lintas, keterbatasan armada, dan kelambatan informasi lokasi. Di sisi lain, tingginya penetrasi ponsel pintar memungkinkan partisipasi warga lokal untuk memberikan pertolongan pertama lebih cepat, meskipun ketiadaan platform terstruktur untuk memvalidasi dan menghubungkan laporan secara real-time masih menjadi kendala utama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan **911 Emergency Community Response Platform** berbasis Progressive Web App (PWA). Platform tanggap dini komplementer ini memanfaatkan model IndoBERT untuk klasifikasi kedaruratan otomatis, algoritma DBSCAN untuk deduplikasi laporan, serta mesin OSRM untuk estimasi waktu tiba (ETA) relawan secara akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang mekanisme pelaporan darurat berbasis satu sentuhan (One-Tap SOS) yang cepat dan andal pada perangkat seluler?
2. Bagaimana mengotomatisasi klasifikasi jenis dan tingkat urgensi laporan kedaruratan berbahasa Indonesia menggunakan model IndoBERT?
3. Bagaimana mencegah banjir laporan redundan melalui penggabungan otomatis (deduplikasi) laporan berbasis kesamaan waktu dan jarak geografis (DBSCAN)?

4. Bagaimana mendistribusikan notifikasi darurat secara real-time kepada warga dan relawan terdekat dengan kalkulasi estimasi waktu tempuh (ETA) yang realistis?
5. Bagaimana menjamin integritas data laporan sekaligus menjaga privasi lokasi pengguna sesuai ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum proyek ini adalah mengembangkan prototipe platform respons darurat dini berbasis komunitas yang mempercepat pertolongan pertama pada masa kritis (golden period) melalui pelaporan terintegrasi, pemrosesan kecerdasan buatan, dan koordinasi geospasial real-time, yang dirancang sesuai kaidah disiplin Rekayasa Perangkat Lunak.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mengimplementasikan antarmuka One-Tap SOS berbasis React PWA yang mampu mengakuisisi koordinat geolokasi pelapor secara presisi.
- Mengintegrasikan modul kecerdasan buatan berbasis IndoBERT untuk mengklasifikasikan teks laporan insiden dan menentukan derajat kegawatan secara otomatis.
- Menerapkan algoritma DBSCAN untuk deduplikasi laporan kejadian ganda secara spasio-temporal.
- Membangun layanan komunikasi asinkron real-time menggunakan WebSocket dan estimasi waktu tempuh (ETA) berbasis mesin Open Source Routing Machine (OSRM).
- Menyusun artefak perancangan perangkat lunak yang komprehensif mencakup use case, diagram sekuens, pemodelan kelas, serta pengujian sistem.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

1.4.1 Ruang Lingkup Proyek (*In-Scope*)

- Antarmuka Pengguna: Aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) responsif yang dapat diakses melalui peramban ponsel pintar dan mendukung pemasangan di layar utama.
- Layanan Backend: Application Programming Interface (API) berbasis FastAPI (Python) yang mengelola autentikasi pengguna, penerimaan tiket laporan, dan transmisi status real-time via WebSocket.
- Basis Data Geospasial: PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk penyimpanan entitas data relasional dan operasi spasial.
- Pemrosesan Cerdas & Rute: Model klasifikasi teks IndoBERT, deduplikasi berbasis clustering DBSCAN, dan perhitungan rute OSRM berbasis kontainer Docker.

1.4.2 Batasan Proyek (*Out-of-Scope*)

- Sistem ini dikembangkan sebagai prototipe akademik dan pembuktian konsep (proof-of-concept), bukan sebagai pengganti resmi layanan kedaruratan nasional (112/119).
- Wilayah pengujian data geospasial difokuskan pada area kampus Universitas Indonesia Depok dan kawasan sekitarnya.
- Model IndoBERT dievaluasi pada korpus teks bahasa Indonesia standar dan informal umum, tidak mencakup dialek daerah spesifik secara mendalam.
- Sistem tidak menjamin integrasi antarmuka langsung ke sistem dispatch kepolisian atau ambulans pemerintah pada tahap rilis prototipe ini.

1.5 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan sistem ini mengadopsi model proses perangkat lunak **Agile Scrum ringan (Lightweight Scrum)** yang dilaksanakan secara iteratif dan inkremental selaras dengan prinsip rekayasa perangkat lunak modern ^[1], ^[2]. Pendekatan ini dipilih

mengingat pengembangan modul kecerdasan buatan dan antarmuka interaktif membutuhkan adaptasi berkelanjutan serta siklus umpan balik yang cepat. Rincian tahapan pelaksanaan dan luaran yang dihasilkan dirangkum secara ringkas pada Tabel 1.1.

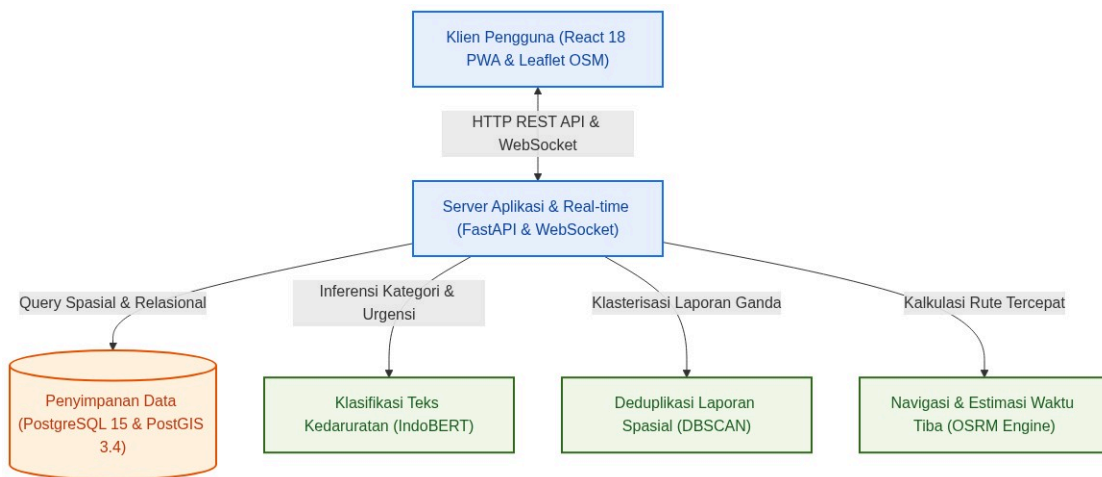
Tabel 1.1 Tahapan dan Praktik Pengembangan Sistem

Tahapan	Aktivitas Utama	Luaran / Artefak
Inisiasi & Perencanaan (Sprint 0)	Penyusunan visi produk, studi kelayakan, perumusan batasan teknis, dan perancangan backlog awal.	Dokumen Bab 1 Pendahuluan & Product Backlog
Elisitasi & Analisis Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan fungsional/non-fungsional, analisis pengguna, dan perbandingan solusi komparatif.	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
Perancangan Sistem (UML)	Pemodelan Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan skema basis data spasial.	Dokumen Desain Sistem & Diagram UML
Implementasi Inkremental	Konstruksi kode frontend React PWA, backend FastAPI, pipeline IndoBERT, DBSCAN, dan OSRM.	Repositori Kode Sumber & Build Prototipe
Pengujian & Verifikasi	Pengujian unit sistem (pytest), pengujian beban WebSocket, evaluasi akurasi F1-score model NLP, dan uji PWA.	Laporan Hasil Uji & Matriks Evaluasi
Review & Retrospektif	Demonstrasi fungsionalitas berkala bersama dosen pengampu dan penyempurnaan backlog teknis.	Catatan Retrospektif & Rilis Inkremental

1.6 Lingkungan Pengembangan dan Operasional

1.6.1 Perangkat Lunak yang Dibutuhkan

Arsitektur perangkat lunak dirancang berbasis modularitas modern yang memisahkan lapisan presentasi klien, lapisan antarmuka pemrograman aplikasi (API), mesin pemrosesan cerdas, serta lapisan penyimpanan geospasial. Diagram arsitektur perangkat lunak disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Arsitektur Perangkat Lunak Sistem

1.6.2 Perangkat Keras yang Dibutuhkan

Kebutuhan perangkat keras difokuskan pada pemenuhan spesifikasi minimum yang memadai untuk pengembangan, pengujian model, dan operasional peladen. Pada workstation pengembang, spesifikasi minimum mencakup prosesor 4-core, memori 16 GB RAM, dan penyimpanan 256 GB SSD guna mendukung eksekusi lokal dan kompilasi modul secara lancar. Untuk penyesuaian (fine-tuning) dan inferensi model IndoBERT, digunakan workstation komputasi atau peladen awan dengan GPU minimum 8 GB VRAM dan 32 GB RAM. Peladen aplikasi dan routing geospasial memanfaatkan Virtual Private Server (VPS) berspesifikasi minimum 4 vCPU, 16 GB RAM, dan penyimpanan 100 GB SSD untuk menampung ekstraksi peta OpenStreetMap serta melayani lalu lintas FastAPI dan WebSocket secara stabil. Sementara itu, perangkat pengujian klien di lapangan memerlukan telepon pintar

Android versi 9.0+ atau iOS 15+ dengan fitur GPS aktif, kamera ponsel, dan dukungan konektivitas data minimal 4G/LTE.

1.7 Produk Kompetitor

Analisis komparatif dilakukan terhadap SafeCity sebagai kompetitor utama yang beroperasi pada ranah keselamatan berbasis komunitas. SafeCity berfokus pada pelaporan partisipatif insiden pelecehan dan pemetaan titik rawan di ruang publik. Keunggulan SafeCity terletak pada kemampuan menggalang keterlibatan warga dan memetakan pola kejadian secara anonim. Meskipun demikian, SafeCity memiliki kelemahan mendasar dalam skenario kedaruratan kritis; sistem tersebut bersifat pasif dan retrospektif, tidak memiliki kapabilitas triase otomatis berbasis pemrosesan bahasa alami (NLP), serta tidak menyediakan mekanisme mobilisasi relawan terdekat secara real-time disertai navigasi rute dan estimasi waktu tiba (ETA).

Sebagai pelengkap pembanding kelembagaan, layanan resmi pemerintah seperti Panggilan Darurat 112 dan SPGDT 119 memiliki keunggulan dalam hal kewenangan hukum dan akses terhadap armada profesional (ambulans dan pemadam kebakaran). Namun, model penanganan 112/119 bersifat terpusat dari atas ke bawah (top-down), yang sering kali menghadapi kendala keterlambatan waktu tiba akibat birokrasi panggilan dan kepadatan lalu lintas. Kehadiran 911 Emergency Community Response Platform mengisi celah kritis tersebut secara komplementer dengan memberdayakan relawan dan warga sekitar sebagai penolong pertama pada menit-menit awal sebelum bantuan formal tiba di lokasi.

1.8 Analisis Risiko

Identifikasi risiko teknis dan operasional serta strategi mitigasinya dalam pengembangan prototipe dirangkum secara sistematis pada Tabel 1.2 selaras dengan prinsip manajemen risiko rekayasa perangkat lunak ^[2] dan perlindungan privasi data ^[3].

Tabel 1.2 Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi Proyek

Risiko	Rencana Mitigasi
Laporan palsu atau penyalahgunaan fitur darurat (prank report)	Penerapan verifikasi bertingkat melalui perhitungan skor kepercayaan pelapor (trust score), konfirmasi silang antar warga sekitar, dan pencatatan jejak audit aktivitas digital.
Penumpukan laporan berulang untuk satu insiden yang sama	Penerapan algoritma klasterisasi DBSCAN untuk menggabungkan laporan dengan kemiripan posisi spasial dan rentang waktu berdekatan ke dalam satu insiden induk.
Potensi pelanggaran privasi data pelapor dan relawan	Penerapan enkripsi data end-to-end (TLS/HTTPS), penyembunyian (masking) identitas publik, pembatasan akses berbasis peran, dan kebijakan penghapusan data lokasi sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022.
Keterlambatan penyampaian notifikasi darurat saat lonjakan akses	Penerapan arsitektur komunikasi asinkron berbasis WebSocket, pengujian beban secara berkala, dan mekanisme antrian tugas ringan di sisi backend.
Ketidakakuratan model AI dalam memahami bahasa informal atau singkatan	Augmentasi dataset latihan dengan ragam bahasa percakapan informal Indonesia, evaluasi berkala metrik F1-score per kelas, dan pengalihan ke antrian verifikasi manusia jika keyakinan model rendah.
Ketidakakuratan koordinat akibat kelemahan sinyal GPS pengguna	Penyediaan fitur koreksi pin lokasi manual pada peta Leaflet dan pencocokan ke ruas jalan terdekat (snap-to-road) menggunakan data OpenStreetMap.
Keterlambatan jadwal penyelesaian akibat kompleksitas fitur berlebih	Penerapan prioritas kebutuhan MoSCoW dengan fokus utama pada produk layak minimum (MVP) seperti fungsi pelaporan SOS, peta, dan notifikasi sebelum fitur tambahan.

1.9 Definisi Proyek dan User Stories

1.9.1 Ringkasan Definisi Proyek

911 Emergency Community Response Platform adalah sistem tanggap darurat dini berbasis PWA yang memberdayakan masyarakat sebagai responden pertama sebelum

bantuan resmi tiba. Platform ini melayani empat peran utama: warga pelapor, relawan penolong, koordinator insiden, dan administrator sistem.

Fitur utamanya meliputi pelaporan cepat One-Tap SOS bergeolocator, klasifikasi otomatis AI (IndoBERT), deduplikasi laporan spasio-temporal (DBSCAN), notifikasi real-time berbasis radius, rute navigasi dengan estimasi waktu tiba (OSRM), serta dasbor pemantauan insiden.

1.9.2 User Stories

Kebutuhan operasional sistem dijabarkan ke dalam empat narasi cerita pengguna (user stories) utama yang merepresentasikan interaksi nyata masing-masing aktor:

1. Warga Pelapor (Citizen Reporter)

Mengirim sinyal SOS instan beserta lokasi GPS dan foto dalam kurang dari 5 detik, serta memantau status penanganan dan pergerakan relawan secara real-time.

2. Relawan Tanggap Darurat (Community First-Responder)

Menerima notifikasi darurat berbasis radius terdekat, mengambil tugas pertolongan, serta mendapatkan petunjuk navigasi rute dan ETA yang akurat.

3. Koordinator Verifikasi (Incident Coordinator)

Memantau laporan yang terkelompok otomatis, memvalidasi dan memperbarui status insiden, mengarahkan relawan, serta merujuk kasus kritis ke layanan resmi (112/119).

4. Administrator Sistem (System Administrator)

Mengelola infrastruktur, mengkonfigurasi parameter algoritma, memantau log sistem, serta memastikan keamanan dan kepatuhan privasi data lokasi sesuai UU PDP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA: Pearson Education, 2016.
- [2] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2020.
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-27-tahun-2022>
- [4] B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra, P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing (AACL-IJCNLP), 2020, pp. 843–857. <https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85/>
- [5] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Layanan Panggilan Darurat Terintegrasi 112. <https://layanan112.kominfo.go.id>
- [6] Kementerian Kesehatan RI, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Call Center 119. <https://kemkes.go.id>